EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Inégalités de traces pour les matrices orthogo et symétriques

Soit $n \geqslant 1$. Pour $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\varphi(M,N) = \operatorname{tr}({}^tMN)$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Soient $U, V \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\varphi(U,V) \leqslant n$.
3. Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{tr}\big((AB)^2\big) \leqslant \operatorname{tr}(A^2B^2)$.
4. Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{tr}\big((AB+BA)^2\big) \leqslant 4\operatorname{tr}(A^2B^2)$.